Proyecto fiinal grupal
Pipeline completo de datos con app con IA

Objetivo del proyecto

Construir un proyecto completo de ingeniería de datos, desde la conexión a una base de datos real hasta la entrega de una aplicación funcional que consume datos procesados y utiliza un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema concreto.

1) ¿Qué deben construir?

Un pipeline completo con cuatro piezas obligatorias:

1. **Fuente de datos real (Base de datos)**
   - Conexión a una base real: **PostgreSQL, MongoDB, SQL Server** (u otra equivalente).
   - Los datos deben estar almacenados en tablas/colecciones reales, no solo en archivos sueltos.
2. **ETL completo**
   - Extracción desde la base.
   - Transformación (limpieza, normalización, feature engineering o preparación de dataset).
   - Carga a una capa final (por ejemplo: tabla "curada", colección "final", o dataset listo para consumo).
3. **Orquestación**
   - Deben automatizar la ejecución del pipeline (por ejemplo por pasos o por flujo).
   - Se debe evidenciar que el pipeline se corre en orden y puede repetirse (con logs o evidencia).
   - Puede ser una orquestación simple (script maestro) o con herramientas (según lo visto en el curso).
4. **Aplicativo final con IA**
   - Una aplicación que consuma el dataset final y ejecute un modelo de IA.

2) Requisitos obligatorios (checklist)

Su proyecto debe incluir:

- Conexión real a base de datos (con credenciales y string de conexión).
- Un proceso ETL con al menos:
  - limpieza de datos (nulos, tipos, duplicados o formato),
  - transformación (columnas derivadas o preparación de features),
  - salida final lista para consumo.
- Evidencia de orquestación:
  - ejecución por etapas,
  - logs, prints o capturas de pantalla.
- Modelo de IA entrenado y usado en la aplicación:
  - entrenamiento y evaluación (métrica mínima),
  - predicción/inferencia desde la app.
- Aplicación funcional:
  - interfaz simple pero completa (pantallas o secciones),
  - entrada del usuario + salida del modelo.

Proyecto fiinal grupal
Pipeline completo de datos con app con IA

4) Arquitectura mínima esperada

Su solución debe demostrar este flujo:

Base de datos (Postgres/Mongo/SQL Server)
→ Extracción
→ Transformación (ETL)
→ Capa final "curada" (dataset listo)
→ Aplicación
→ Modelo de IA (predicción/resultado)

5) Entregables

Entregar un paquete con:

1. **Documento PDF (o reporte)**
   Debe incluir:
   - Descripción del problema y objetivo.
   - Arquitectura (diagrama del pipeline).
   - Fuente de datos (qué base, qué tablas/colecciones).
   - ETL: pasos y lógica principal.
   - Orquestación: cómo se ejecuta y evidencia.
   - Modelo IA:
     - tipo de modelo,
     - variables principales,
     - métrica de evaluación,
     - interpretación de resultados.
   - Capturas de la aplicación funcionando.
2. **Código del proyecto**
   - Repositorio o carpeta comprimida.
   - Debe correr siguiendo un README o instrucciones de ejecución.